

Roll No

EC-503 (B) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, December 2024
Grading System (GS)
Mobile Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्ती भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write the merits of cellular system and concept of frequency re-use. 7

सेलुलर सिस्टम के गुण लिखें और फ्रीक्वेंसी रि-युज के सिद्धांत लिखें।

b) Explain the different generation of wireless network. 7

वायरलेस नेटवर्क के विभिन्न जेनरेशन को समझाइये।

2. a) Explain ground reflection propagation model. 7

ग्राउंड रेफ्लेक्शन प्रोपेगेशन मॉडल को समझाइये।

b) Define the terms:

i) Doppler spread

ii) Coherence time

टर्म को परिभाषित करें।

i) डॉप्लर फैलाव

ii) कोहेरेंस टाइम

3. a) What are cell-site antennas and mobile antennas? 7

सेल-साइट एंटीना और मोबाइल एंटीना क्या हैं?

b) Explain capacity of cellular system. 7

सेलुलर सिस्टम की क्षमता को लिखिये।

4. a) Explain the architecture of GSM. 7

GSM के आर्किटेक्चर को समझाइये।

b) Explain GSM traffic channel and control channel. 7

GSM ट्रेफिक चैनल और कंट्रोल चैनल को समझाइये।

5. a) What is frequency hopped multiple access? 7

फ्रीक्वेंसी होपड मल्टीपल एक्सेस क्या है?

b) Describe CDMA with suitable diagram. 7

डायग्राम के साथ CDMA का वर्णन करें।

6. a) What are the dispersion parameters? 7

डिस्पर्सन मापदण्ड क्या हैं?

b) Describe the cell splitting and sectoring. 7

सेल स्प्लिटिंग और सेक्टरिंग का वर्णन करें।

7. a) Explain methods to reduce co-channel interference. 7
को-चैनल इंटरफेरेंस को कम करने के तरीके बताइये।
b) Explain frequency division multiple access. 7
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को समझाइये।
8. Write short note on any two of following. 14
a) Fading
b) GSM radio sub system
c) Frame structure
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखिये।
अ) फेडिंग
ब) GSM रेडियो सबसिस्टम
स) फ्रेम स्ट्रक्चर
